

Puente Severin / Severinsbrücke (Colonia, 1959) — atirantado en abanico

Tipo: ejemplo de modelado con **geometría real** · **Modelo:** [examples/puente_severin.s3d](#)

Descripción

La **Severinsbrücke** (Colonia, 1959) fue el primer puente **atirantado con pilón en forma de A** y, en su época, el de mayor vano principal (**302 m**). El **pilón** se eleva ~77 m sobre el tablero en una orilla; los **tirantes** parten de su cabeza en **abanico (fan)** sosteniendo el tablero del vano principal, con un vano posterior anclado que equilibra.

Propiedad	Valor
Vano principal	302 m
Vano posterior	~151 m (equilibrio)
Pilón (A)	~77 m sobre el tablero
Sistema	atirantado en abanico (fan), asimétrico
Longitud total	691 m
Año	1959

Modelo en Pórtico

- Asimétrico: el **vano posterior anclado** equilibra el tirón del vano principal sobre el pilón.
- El **pilón en A** se representa en 2D como un mástil; los tirantes nacen de su cabeza.
- Los **tirantes** trabajan a tracción y «cuelgan» el tablero reduciendo su flexión.
- ⚠ **Modelo lineal:** los tirantes se modelan con rigidez a flexión para estabilidad lineal; para precisión use el análisis **geométrico/no lineal** (Kg / NL-lite) de Pórtico.

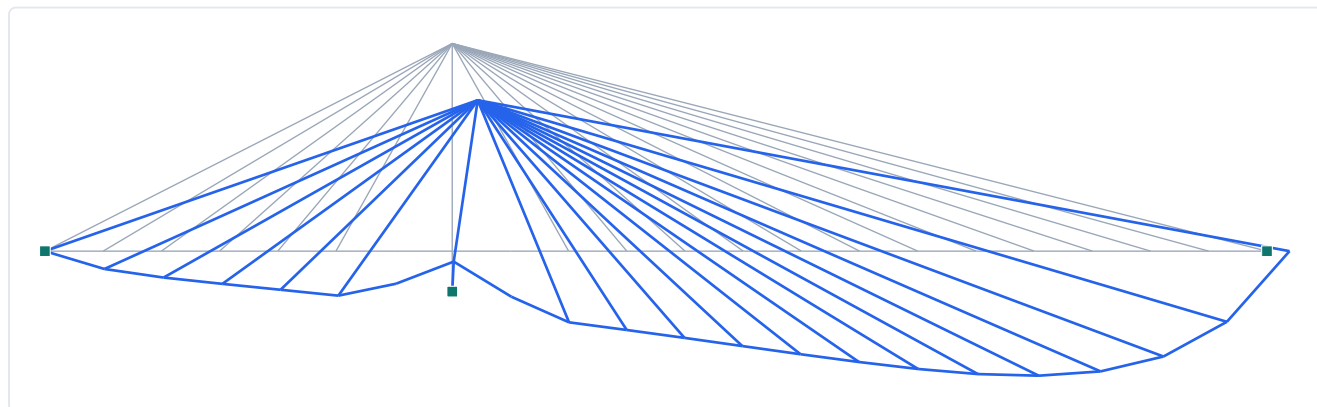


Figura. Elevación y deformada bajo peso propio + sobrecarga (×escala). Gris: sin deformar; azul: deformada.

Resultados (peso propio + sobrecarga)

Magnitud	Valor		
Nodos · elementos · áreas	24 · 42 · 0		
Σ Reacciones verticales	30253 kN		
Desplazamiento máx.	u		158.8 mm
Axial máx.	N		18579 kN
Momento máx.	M		345740 kN·m

Conclusión

El modelo reproduce el esquema atirantado asimétrico de la Severinsbrücke: pilón alto en una orilla, abanico de tirantes sobre el vano principal y vano posterior de equilibrio. Ejemplo de **atirantado en abanico** en Pórtico.